Микропластик и дезинфекция: что показал эксперимент с листерией и E. coli

Зачем читать · редакционное пояснение

Специалистам по качеству, пищевой безопасности и лабораторному контролю на пищевых производствах. Эксперимент помогает понять, как посторонние частицы могут менять результат испытания дезинфекции и почему результаты для одного способа обработки нельзя переносить на другой.

Лабораторное исследование двух видов бактерий и двух типов полимерных частиц при намеренно высокой концентрации пластика 1% (масса/объём). Оно не доказывает неэффективность рабочих дезсредств на конкретном производстве и не задаёт производственный режим обработки.

Концентрации химических веществ авторы подбирали для количественного наблюдения эффекта в лаборатории. Это не рекомендации по применению готовых средств. Обнаруженное снижение эффективности обработки не следует автоматически называть приобретённой или наследуемой устойчивостью бактерий.

17 октября 2026 года прежний краткий дайджест на этом адресе заменён полным переводом основного текста. Заголовок уточнён, чтобы не смешивать защитный эффект частиц и резистентность.

Обозначения · редакционный словарь

MNP — микро- и нанопластик; MP — микропластик; PE — полиэтилен; PP — полипропилен; PVC — поливинилхлорид; TAFP — термореактивный аминоформальдегидный полимер. KOE — колониеобразующие единицы (CFU в оригинале); $\log_{10}$ — десятичный логарифм; SD — стандартное отклонение. «Масса/объём» соответствует w/v в оригинале. Десятичные точки и числовые записи источника сохранены без пересчёта. Group 1 и Group 2 на графиках расшифрованы рядом с каждым рисунком.

Объём и дата: Полный перевод основного текста, аннотации и подписей ко всем 5 рисункам. Графики сохранены; рядом добавлены русские пояснения обозначений. Библиография — на языке оригинала. Отдельные дополнительные PDF и XLSX авторов не входят в перевод. Исходная статья опубликована 19 августа 2026 года.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Содержание

- Взаимодействие бактерий и микропластика может влиять на эффективность дезинфекции методами, рутинно используемыми в пищевой промышленности
- Аннотация
- 1 Введение

- 2 Материалы и методы
- 2.1 Микропластик, использованный в данном исследовании
- 2.2 Штаммы бактерий и условия культивирования с MNP
- 2.3 Термическая инактивация
- 2.4 Химическая инактивация
- 2.5 Радиационная инактивация
- 2.6 Сканирующая электронная микроскопия
- 2.7 Визуализация и статистический анализ
- 3 Результаты и обсуждение
- 3.1 Присутствие микропластика не снижает эффективность термической дезинфекции
- 3.2 Химическая инактивация
- 3.3 PE и TAFP обеспечивают защиту от УФ-излучения
- 4 Заключение
- Благодарности
- Заявление о доступности данных
- Вклад авторов
- Конфликт интересов
- Заявление об использовании генеративного ИИ
- Примечание издателя
- Дополнительные материалы
- Финансирование
- Литература

Взаимодействие бактерий и микропластика может влиять на эффективность дезинфекции методами, рутинно используемыми в пищевой промышленности

Аннотация

Высокая распространенность микропластика в окружающей среде и его потенциальная опасность привлекают все большее внимание в последнее десятилетие. До сих пор исследования микропластика были сосредоточены главным образом на водных системах, сточных водах и почве, где он описывался в качестве дополнительных поверхностей и переносчиков для роста и передачи микроорганизмов. В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу о том, что микропластик играет роль в поддержании выживаемости бактерий в клинических условиях или в условиях пищевого производства, влияя на эффективность рутинной дезинфекции. Для проверки этой гипотезы два типичных возбудителя пищевых инфекций, Listeria monocytogenes и Escherichia coli, были подвергнуты воздействию различных методов дезинфекции — физических (нагревание и

ультрафиолетовое (УФ) излучение) и химических (молочная кислота и бензалкония хлорид) — в присутствии микропластика. Были протестированы две экспериментальные группы, которые затем сравнивали с контрольной группой: бактерии, инкубированные в течение ночи в присутствии микропластика, и бактерии, смешанные с микропластиком незадолго до применения методов дезинфекции. Наше исследование включало два разных типа и размера микропластика: термореактивные аминоформальдегидные полимеры (TAFP) размером 1–5 мкм и полиэтилен (PE) размером 425–500 мкм. Эффективность дезинфекции определяли по снижению численности бактерий в $\log_{10}$ через 10, 30 или 60 мин воздействия физических и химических дезинфицирующих средств, а также через 60 мин воздействия УФ. Наши результаты показывают, что, хотя микропластик не защищает бактерии от теплового шока, он может способствовать их выживанию в присутствии бензалкония хлорида и при воздействии УФ-света. В частности, TAFP, по-видимому, нейтрализует действие бензалкония хлорида, поглощая его или вступая с ним в реакцию. С другой стороны, оба типа микропластика, по-видимому, создают физический барьер, защищающий бактерии от УФ-света. Наше исследование указывает на необходимость учета микропластика при оценке эффективности методов дезинфекции.

1 Введение

Микропластик определяется как частицы пластика различной формы размером < 5 мм (1). Эти частицы имеют различное происхождение: они либо производятся размером < 5 мм, либо образуются в окружающей среде в результате фрагментации более крупных пластиковых объектов (2). Из-за их повсеместного распространения в техносфере выбросы микропластика в окружающую среду неизбежны (2). Предполагается, что этот новый загрязнитель также создает риски для окружающей среды и здоровья человека как напрямую из-за своего размера и формы, так и косвенно из-за олигомеров и добавок, выщелачивающихся из пластика (3). Воздействие на человека зависит от типа частиц и их размера, при этом основными путями поступления являются вдыхание и потребление с пищей (4). Поступление с пищей представляет собой важный путь для принятия мер, включающий различные источники — от первичного производства (5) до сектора переработки пищевых продуктов. Переработка пищевых продуктов включает механические процессы и упаковку, сопровождающиеся неизбежным износом пластиковых материалов оборудования и упаковок, используемых на предприятиях (6). Кроме того, поверхности могут загрязняться находящимися в воздухе частицами пластика (7). Недавние исследования показывают, что загрязнение морепродуктов часто возникает из-за контактирующих материалов, а не из-за самих биологических видов (8, 9). Однако данные о пероральном поступлении и количественной оценке рисков, особенно для сложных переработанных пищевых продуктов, остаются ограниченными, и, следовательно, разработано лишь несколько стратегий снижения рисков.

Источниками загрязнения являются пластики, используемые для упаковки пищевых продуктов, которые традиционно изготавливались из полипропилена (PP), полистирола (PS), поливинилхлорида (PVC), полиэтилена (PE), полиэтилентерефталата (PET), полиамида (PA), сополимера этилена и винилового спирта (EVOH), вспененного PS (EPS), вспененного PP (EPP) и вспененного PE (EPE) (10), а в последнее время заменяются биоразлагаемыми альтернативами, такими как полимолочная кислота (PLA) (11). Более того, систематические данные свидетельствуют о том, что материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, часто изготавливаемые из полимеров, представляют собой важный и нередко остающийся незамеченным источник загрязнения пищевых продуктов микро- и нанопластиком (MNP) (12).

Помимо потенциального прямого воздействия на здоровье, MNP могут переносить опасные вещества и патогенные микроорганизмы, которые представляют собой основную угрозу для здоровья человека на пищевых производствах (13). Снижение количества патогенов осуществляется с помощью так называемой системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ

рисков и критические контрольные точки), которая требует проведения дезинфекции и тестирования для снижения потенциальных рисков, связанных с патогенными микроорганизмами в пищевой промышленности. Однако, когда сопутствующее загрязнение патогенами происходит одновременно с микропластиком, частицы последнего могут выступать в роли «хозяев», обеспечивая исключительную среду для этих микроорганизмов — так называемую пластисферу (14). Кроме того, недавние исследования показывают, что при дезинфекции воды/сточных вод микропластик может выполнять защитную функцию, препятствуя процедурам дезинфекции (15, 16). Более того, микропластик также может выступать в качестве переносчика патогенов и обеспечивать улучшенные условия для распространения микроорганизмов внутри предприятия по производству пищевых продуктов (17), однако данные о путях миграции, прикреплении патогенов и взаимодействии с химическими веществами, связанными с пищевым производством, включая мойку и дезинфекцию, немногочисленны (18, 19). Повышенная устойчивость патогенов, обусловленная либо физической и химической защитой со стороны микропластика, либо стимулированием микробного разнообразия, может способствовать обходу применяемых в настоящее время профилактических методов обеспечения безопасности пищевых продуктов. Следовательно, в будущем необходимо учитывать загрязнение микропластиком и меры по его снижению при переработке пищевых продуктов.

Чтобы изучить формирующийся аспект последствий загрязнения микропластиком в пищевом производстве, мы сосредоточились на фундаментальных экспериментах для понимания эффективности дезинфекции поверхностей, загрязненных микропластиком и микроорганизмами, которые имеют значение для пищевой промышленности. Основная гипотеза заключается в том, что загрязнение микропластиком способствует выживанию бактерий во время стандартных процедур дезинфекции на пищевом производстве и в клинических условиях. Поэтому исследование было спланировано таким образом, чтобы изучить, как свойства MNP и факторы окружающей среды влияют на взаимодействие с биотическими агентами, и оценить их роль в качестве переносчиков патогенов и сопутствующих загрязнителей в пищевых системах. Наше внимание было сосредоточено на оценке влияния MNP на эффективность дезинфекции (термической, химической, УФ), выявлении лежащих в основе механизмов, таких как адсорбция или экранирование, и изучении стратегий снижения рисков.

2 Материалы и методы

2.1 Микропластик, использованный в данном исследовании

В этой серии экспериментов были протестированы два типа микропластика: полиэтилен размером 425–500 мкм (PE; плотность 1.015 г/см^3, зеленый флуоресцентный, Cospehric CC, США) и термореактивный аминоформальдегидный полимер размером 1–5 мкм (TAFP; плотность 1.3 г/см^3, красный флуоресцентный, Cospehric CC, США). PE широко используется для упаковки пищевых продуктов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и является одним из самых распространенных полимеров, из которых образуется микропластик (20). TAFP и его производные представляют собой полимерный наноматериал, который используется для покрытий (21) и в качестве клея для древесины (22). Использованный в данном исследовании микропластик не стерилизовали, однако с ним работали в асептических условиях и контролировали на предмет контаминации.

Оба типа MNP тестировали в преднамеренно высокой концентрации 1% (масса/объём), чтобы оценить их общий потенциал препятствовать различным методам дезинфекции. Эта концентрация была выбрана по двум причинам. Во-первых, по практическим соображениям: при использовании более крупных частиц PE гомогенные суспензии не удавалось приготовить при более низких концентрациях, поскольку при 1% (масса/объём) на образец приходится лишь небольшое

количество частиц (30,639–8,816), а мы хотели протестировать оба типа MNP при одинаковой массовой концентрации. Во-вторых, в соответствии со стандартными испытаниями эффективности дезинфекции, в которых используются очень высокие бактериальные нагрузки, потенциальные мешающие вещества оцениваются при повышенных уровнях. Например, интерференция со стороны органического загрязнения при дезинфекции поверхностей оценивается в «чистых» (0.03% масса/объём органического соединения, OC) и «грязных» (0.6% масса/объём OC) условиях в соответствии с руководящими принципами VAH (Verbund für Angewandte Hygiene).

2.2 Штаммы бактерий и условия культивирования с MNP

Ночные культуры E. coli (MG 1655) и L. monocytogenes (EGDe) инокулировали в триптон-соевый бульон с добавлением дрожжей (TSB + Y, Biokar Diagnostics, Allonne, Франция) из отдельных колоний, растущих на триптон-соевом агаре с добавлением дрожжей (TSA + Y, Biokar Diagnostics, Allonne, Франция), и инкубировали при 37 °C. Для экспериментов по инактивации использовали два различных экспериментальных и одно контрольное условие, представляющие различные сценарии загрязнения MNP.

При первом условии (группа 1) ночные культуры готовили из единичных колоний, растущих на среде TSA + Y, смешивали с 10 мг/мл соответствующих MNP, инкубировали в течение ночи при 37 °C и впоследствии использовали для тестов на инактивацию. Эта группа воспроизводила условия, аналогичные условиям пластисферы. В литературе описано, что бактерии не только способны прикрепляться к микропластику, но также могут выдерживать высокое давление и выживать в прикрепленном к поверхности микропластика состоянии (23). Как показано на примере E. coli и TAFP, клетки были способны образовывать биопленку, покрывающую как частицы пластика, так и бактериальные клетки (рисунок 1C).

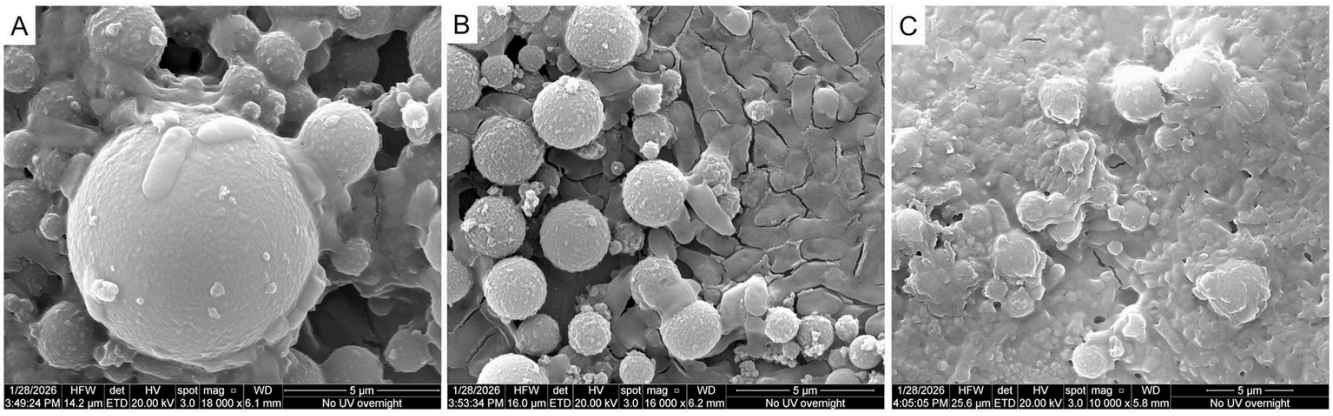


Рисунок 1. Взаимодействие бактерий и микропластика. Escherichia coli (MG 1655) тестировали в присутствии частиц TAFP. На изображениях (A,B) представлены бактерии, подвергавшиеся воздействию микропластика лишь кратковременно (группа 2), тогда как на изображении (C) показаны бактерии, инкубированные с микропластиком в течение ночи (группа 1).

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> A и B — кратковременный контакт бактерий с пластиком (группа 2); C — совместная ночная инкубация (группа 1). TAFP — термореактивный аминоформальдегидный полимер. Масштабная линейка: 5 µm = 5 мкм. В служебной строке микроскопа: HFW — ширина поля изображения, HV — ускоряющее напряжение, mag — увеличение, WD — рабочее расстояние. Буквы панелей и служебные надписи сохранены из оригинала.

При втором условии (группа 2), воспроизводящем совместное присутствие MNP и патогенов, ночные культуры каждого вида бактерий использовали напрямую. Мы решили протестировать обе эти группы, чтобы разграничить, способствует ли выживанию бактерий образование биопленки

вокруг микропластика или же просто само его присутствие. Оптическую плотность ночной культуры измеряли с помощью спектрофотометра, доводили до соответствующей концентрации для каждой экспериментальной постановки (см. ниже) и впоследствии смешивали с 10 мг/мл MNP для тестов на инактивацию. Бактериальные культуры без микропластика использовали в качестве контрольных групп. Как показано на примере E. coli и TAFP, клетки в группе 2 могли незначительно связываться с более крупными частицами пластика (рисунок 1A), тогда как большинство клеток не было связано с ними напрямую (рисунок 1B). Количественный учет бактериальных клеток до и после соответствующего экспериментального воздействия проводили методом серийных разведений. В частности, культуры серийно разводили в 1x фосфатно-солевом буфере (PBS), наносили каплями (по 10 мкл на разведение) на среду TSA + Y и инкубировали при 37 °C. Колонии подсчитывали через 20 ч для определения концентрации бактерий ($\log_{10}$(КОЕ/мл)).

2.3 Термическая инактивация

Термическую инактивацию всех экспериментальных групп проводили путем инкубации 500 мкл соответствующих образцов при 60 °C — температуре, обычно используемой для инактивации микроорганизмов (24). Пробу объемом 25 мкл отбирали через 10, 30 и 60 мин теплового воздействия, серийно разводили в PBS и высевали капельным методом так же, как было описано ранее. Все группы тестировали в трех повторностях (n = 3).

2.4 Химическая инактивация

Для проверки эффективности химических дезинфицирующих средств в присутствии MNP были выбраны два дезинфицирующих средства, широко используемых в пищевой промышленности: бензалкония хлорид и молочная кислота. Химическую инактивацию проводили с использованием бензалкония хлорида (конечная концентрация 0.001%) и молочной кислоты (конечная концентрация 1.5%) с применением аналогичного экспериментального подхода с незначительными отличиями. Концентрации, использованные для этих двух веществ, были выбраны на уровне, обеспечивающем дезинфекцию (снижение > 4 $\log_{10}$ по сравнению с контролем), но при этом достаточно низком, чтобы рост оставался выявляемым (дополнительный рисунок 1). Это позволило нам точно количественно оценить снижение в $\log_{10}$ в результате дезинфекции и корректно определить влияние микропластика. Кроме того, концентрации в этом диапазоне упоминались в литературе при тестировании инактивирующей способности этих двух химических веществ (25, 26). В случае бензалкония хлорида оптическую плотность (600 нм) бактериальных культур доводили до OD_{600} = 0.22 с последующим смешиванием 100 мкл смеси MNP/бактерий с 1 мл дезинфицирующего средства (группа 2). Аликвоты (100 мкл) каждого образца отбирали через 10, 30 и 60 мин и центрифугировали в течение 1 мин при 13000 x g. Супернатант аспирировали, осадок ресуспендировали в 100 мкл PBS, а затем серийно разводили и высевали капельным методом, как описано ранее. Эксперимент проводили в трех биологических повторностях (n = 3) для PE и в шести биологических повторностях (n = 6) для TAFP. Количество повторностей для TAFP было увеличено, чтобы обеспечить статистически более значимый и надежный объем выборки для оценки наблюдаемого эффекта. Воздействие молочной кислотой проводили аналогичным образом, однако вместо доведения оптической плотности ночной культуры до OD_{600} 0.22 для эксперимента использовали неразведенные ночные культуры L. monocytogenes. Эксперимент проводили в трех биологических повторностях (n = 3) для всех групп.

Чтобы проверить, почему бензалкония хлорид оказался неэффективным в тестируемой концентрации в присутствии частиц TAFP, образцы подвергали воздействию бензалкония хлорида в течение 60 мин, а затем фильтровали с помощью стерильного апирогенного фильтра с порами 0.20 мкм (Filtropur S, Sarstedt AG & Co. KG, Germany). Отфильтрованный бензалкония хлорид затем использовали для химической инактивации E. coli, как описано выше. Образцы бактериальной культуры отбирали до воздействия бензалкония хлорида и после 60 мин воздействия. Эффект

отфильтрованного бензалкония хлорида сравнивали с группой 2 E. coli и с E. coli без какого-либо микропластика. Эксперимент проводили в трех биологических повторностях (n = 3).

2.5 Радиационная инактивация

Для имитации реалистичного сценария обеззараживания поверхностей при радиационной инактивации использовали встроенную УФ-лампу (254 нм) (27) внутри бокса биологической безопасности (Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Class II Biological Safety Cabinet). В каждом экспериментальном цикле аликвоты по 100 мкл соответствующих образцов, разведенных в соотношении 1:10, наносили каплями на две стерильные металлические пластины и высушивали при комнатной температуре. После высыхания металлических пластин одну пластину подвергали воздействию УФ-излучения (УФ-света) в течение 1 ч, тогда как другой образец оставался необлученным и служил контролем. После этого пластины переносили в пробирки объемом 15 мл, содержащие 12 стеклянных шариков (5 мм Glass beads, Carl Roth GmbH & Co. Kg, Karlsruhe, Germany) и 2 мл PBS. Пробирки встряхивали на вортексе в течение 3 мин для удаления бактерий с пластин, а затем производили точечный посев таким же образом, как описано ранее. Этот метод выделения бактерий был адаптирован из работы (28). Эксперимент проводили в трех биологических повторностях (n = 3) для всех групп.

2.6 Сканирующая электронная микроскопия

Для исследований методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) использовали микроскоп FEI Quanta 250 FEG (Thermo Fisher Scientific, Hillsboro, OR, United States) в условиях высокого вакуума и при переменном высоком напряжении от 2 до 20 кВ. Микрофотографии регистрировали с помощью детектора Эверхарта — Торнли в режиме вторичных электронов (SE). На образцы методом напыления наносили тонкий слой золота толщиной 10 нм для обеспечения достаточной электропроводности.

2.7 Визуализация и статистический анализ

Всю визуализацию и статистический анализ проводили в R Studio (v4.4.1). Статистическую значимость результатов химической инактивации оценивали с использованием критерия суммы рангов Уилкоксона с поправкой Бонферрони, тогда как значимость результатов термической инактивации оценивали с помощью критерия Краскела — Уоллиса с последующим апостериорным тестом Данна с поправкой Бонферрони с использованием пакета R dunn.test (29). Графики строили с помощью пакетов ggplot2 (30), patchwork (31) и svglite (32).

3 Результаты и обсуждение

В данном исследовании мы стремились определить, может ли присутствие микропластика повлиять на эффективность дезинфекции методами, рутинно применяемыми в пищевой промышленности. С этой целью мы протестировали три типа дезинфицирующих факторов: химические (бензалкония хлорид и молочная кислота), физические (тепло) и радиационные (УФ-свет) в комбинации с двумя различными типами микропластика, различающимися как по составу, так и по размеру (PE размером 425–500 мкм и TAFP размером 1–5 мкм). Эффекты тестировали на двух наиболее значимых пищевых патогенах, E. coli и L. monocytogenes, представляющих грамотрицательные и грамположительные виды бактерий.

3.1 Присутствие микропластика не снижает эффективность термической дезинфекции

Как и ожидалось, в течение 60 мин термической инактивации при 60 °C в контрольной группе было достигнуто снижение количества жизнеспособных клеток на 4 $\log_{10}$ для обоих патогенов (рисунок

2). Результаты в условиях присутствия MNP показали, что их наличие не обеспечивало преимущества в выживаемости для E. coli и L. monocytogenes, подвергнутых термической инактивации.

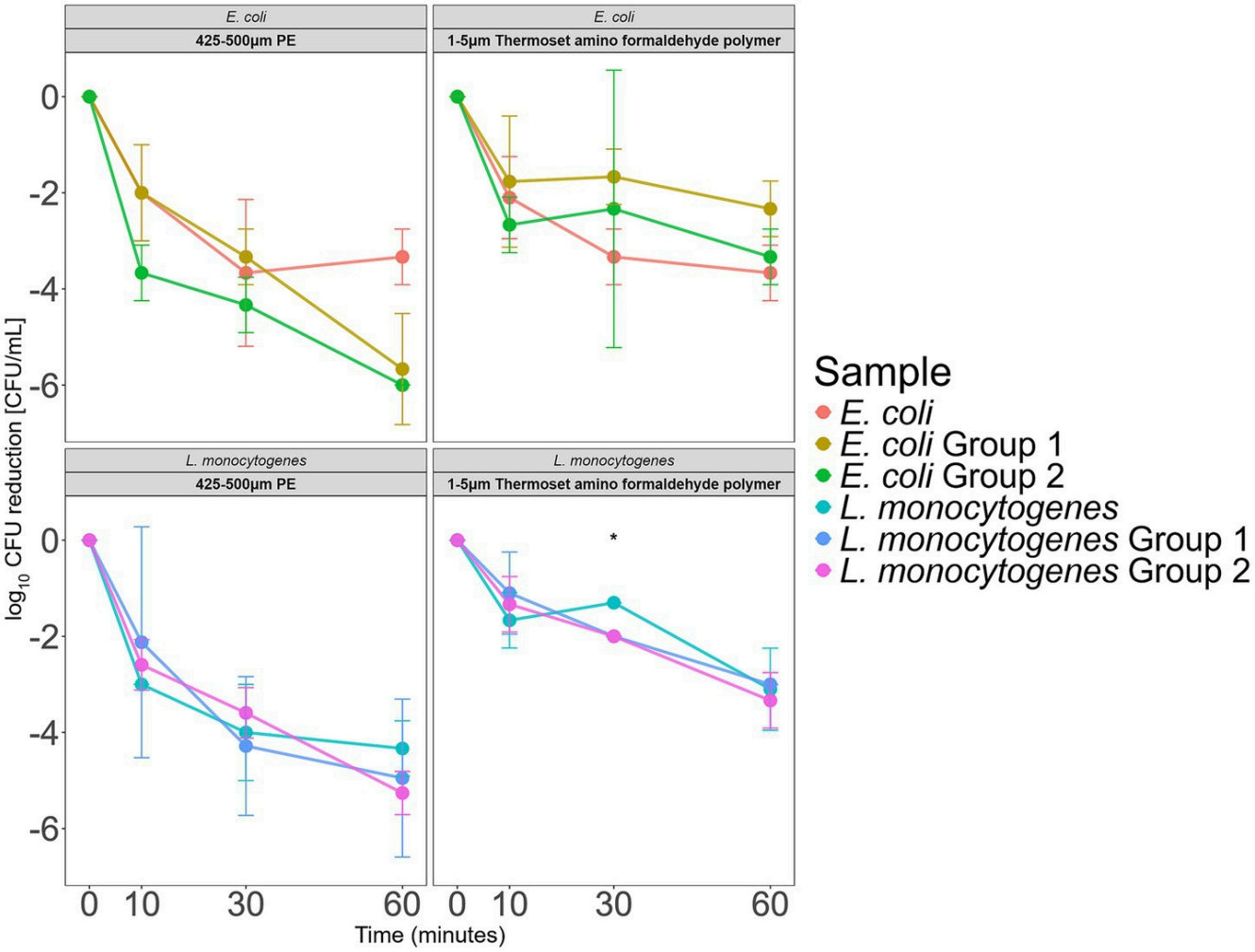


Рисунок 2. Влияние теплового воздействия на рост бактерий в присутствии микропластика. В эксперименте использовали два различных вида: Escherichia coli (MG 1655) и Listeria monocytogenes (EGDe). Оба вида тестировали отдельно и в присутствии PE или TAFP. Группа 1 представляет бактерии, которые инкубировали с микропластиком в течение ночи, тогда как группа 2 представляет бактерии, которые подвергались воздействию микропластика лишь кратковременно перед тепловым воздействием. Точки представляют среднее снижение КОЕ в $\log_{10}$ (КОЕ/мл) для видов после 0, 10, 30 и 60 мин воздействия при 60 °C. Планки погрешностей указывают стандартное отклонение (SD). Размеры выборки: Escherichia coli (n = 3 на условие), Listeria monocytogenes (n = 3 на условие). Статистически значимые различия между культурами определяли с использованием критерия Краскела — Уоллиса с последующим апостериорным тестом Данна с поправкой Бонферрони (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ и *** $p < 0.001$).

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Time (minutes) — время в минутах; Sample — образец. По вертикали — изменение числа колониеобразующих единиц в логарифмической шкале; отрицательные значения означают снижение относительно исходного уровня. CFU/mL — КОЕ/мл. PE — полиэтилен, Thermoset amino formaldehyde polymer — термореактивный аминоформальдегидный полимер (TAFP). Group 1 — совместная ночная инкубация с пластиком; Group 2 — смешивание незадолго до обработки; название бактерии без номера группы — контроль без пластика. В верхнем ряду E. coli, в нижнем — L. monocytogenes. Черточки показывают стандартное отклонение, звёздочки — статистические различия по подписи авторов.

Для E. coli результаты были вариабельными, однако для всех групп наблюдалась схожая кинетика инактивации. После 60 мин термической инактивации как в Группе 1, так и в Группе 2, а также в

контрольной группе наблюдалось снижение на 2–6 $\log_{10}$, независимо от используемых MNP (Рисунок 2; Дополнительная таблица 1). Результаты для L. monocytogenes в основном подтвердили результаты, полученные для E. coli, продемонстрировав в целом отсутствие видимого влияния микропластика на выживаемость по сравнению с бактериальной контрольной группой (Рисунок 2; Дополнительная таблица 1). Только одно статистически значимое различие ($p = 0.014$) наблюдалось между Группой 1 и контролем после 30 мин инкубации при 60 °C. Однако, принимая во внимание отсутствие различий в ингибировании после 10 мин теплового воздействия, а также малое количество образцов в группе, мы не считаем, что этот результат указывает на более высокие шансы выживания в присутствии микропластика. В предыдущих исследованиях сообщалось о повышенной стабильности вирусных частиц в присутствии MNP, однако в отношении бактерий таких данных пока не существует (33, 34). TAFP способствует выживанию бактерий, подвергшихся воздействию бензалкония хлорида.

3.2 Химическая инактивация

Для проверки потенциального влияния присутствия MNP на химическую инактивацию были исследованы два активных соединения (бензалкония хлорид 0.001% и молочная кислота 1.5%), имеющих высокую значимость в пищевой промышленности. Аналогично результатам, полученным для термической инактивации, присутствие любого из двух типов MNP не влияло на антимикробную эффективность молочной кислоты, обеспечивая снижение количества жизнеспособных клеток более чем на 4 $\log_{10}$ в течение 60 мин для обоих патогенов (Рисунок 3; Дополнительная таблица 3).

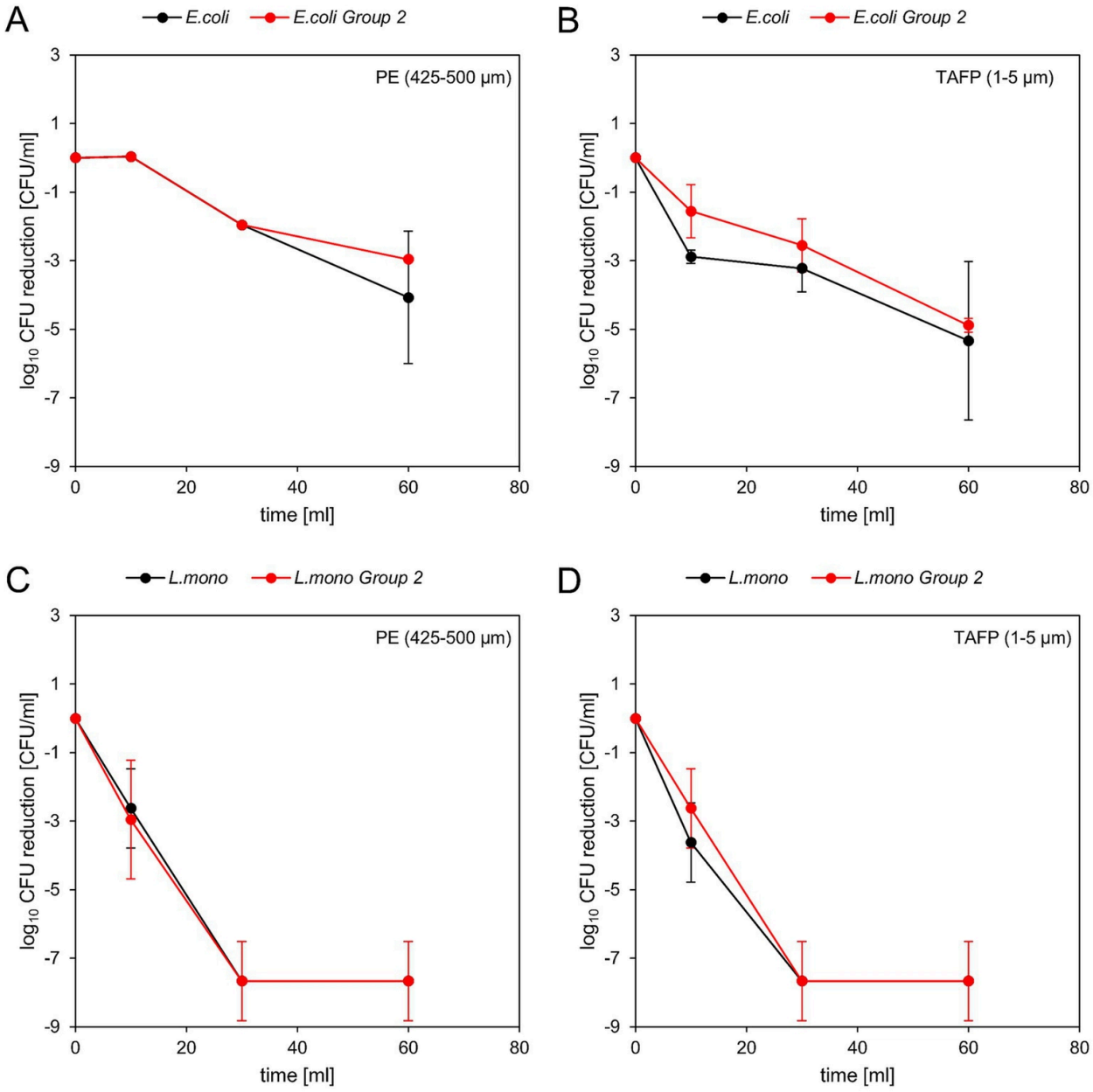


Рисунок 3 Влияние воздействия молочной кислоты на рост бактерий в присутствии микропластика. Бактерии подвергали воздействию 1.5% молочной кислоты и отбирали пробы через 0, 10, 30 и 60 мин. В эксперименте использовали два разных вида: (A) и (B) Escherichia coli (MG 1655); и (C) и (D) Listeria monocytogenes (EGDe). Оба вида тестировали отдельно и в присутствии PE или TAFP. Точки представляют собой среднее снижение КОЕ в $\log_{10}$ (КОЕ/мл) после вычитания начальной концентрации бактерий и соответствующей контрольной концентрации в каждой временной точке. Планки погрешностей указывают стандартное отклонение (SD). Размеры выборки: Escherichia coli (n = 3 для каждого условия), Listeria monocytogenes (n = 3 для каждого условия). Статистически значимые различия между культурами определяли с использованием критерия суммы рангов Уилкоксона с поправкой Бонферрони (*p < 0.05, ** p < 0.01 и ***p < 0.001).

Как читать рисунок · редакционное пояснение

A и B — E. coli; C и D — L. monocytogenes. Чёрная линия — бактерии без пластика, красная Group 2 — бактерии, смешанные с пластиком незадолго до обработки. PE — полиэтилен, TAFP — термореактивный аминоформальдегидный полимер; µm — мкм. По вертикали — изменение $\log_{10}$ числа КОЕ/мл с поправками, указанными авторами в подписи. В оригинальном изображении ось времени подписана «time [ml]»: это несоответствие сохранено. Согласно разделу методов и подписи к рисунку, точки соответствуют времени в минутах, а не объёму в миллилитрах.

В случае бензалкония хлорида в отношении L. monocytogenes также не удалось установить влияния MNP (микро- и нанопластика) на его антимикробную эффективность (рисунок 4; дополнительная таблица 2). Напротив, для E. coli было обнаружено явное влияние в присутствии одного из типов MNP. В то время как микропластик PE (PE), по-видимому, не влиял на эффективность бензалкония хлорида, E. coli оказалась менее чувствительной к обработке бензалкония хлоридом в присутствии TAFP (рисунок 4; дополнительная таблица 2). Эта тенденция сохранялась на протяжении всего 60 мин времени экспозиции со статистически значимыми различиями между группой 2 и бактериальным контролем через 10 и 30 мин экспозиции ($p = 0.04$ в обеих временных точках). Чтобы проверить, можно ли объяснить наблюдаемый эффект преимущественным связыванием бензалкония хлорида с MNP, снижающим тем самым эффективную концентрацию дезинфицирующего средства, мы подвергли бензалкония хлорид (0.001%) воздействию TAFP в течение 60 мин, профильтровали его для удаления MNP и затем использовали для химической инактивации E. coli. Включение антимикробных веществ в пластики обычно достигается под высоким давлением (35), однако преимущественное взаимодействие между MNP и липофильным бензалкония хлоридом по сравнению с гидрофильной молочной кислотой вполне возможно. Наш тест показал, что после совместной инкубации с MNP профильтрованный бензалкония хлорид вызывал низкий уровень инактивации E. coli, аналогичный наблюдаемому отсутствию химической инактивации в присутствии TAFP в тесте на химическую инактивацию (дополнительный рисунок 2; дополнительная таблица 4). Эти тесты не позволяют раскрыть механизм, лежащий в основе данных наблюдений, но указывают на то, что бензалкония хлорид не может эффективно действовать в присутствии TAFP-MNP. В отличие от PE-MNP, TAFP имеет выраженную сетчатую структуру, обеспечивающую большую площадь поверхности для возможных взаимодействий с бактериями, а также иную химию поверхности. Следовательно, в будущих исследованиях необходимо изучить более широкий диапазон размеров и типов частиц из различных пластиков, а также свойства их поверхности и взаимодействие с химическими дезинфицирующими средствами, чтобы детально разобраться в точном механизме действия. Кроме того, в другом исследовании (36) проверяли токсичность бензалкония хлорида в отношении Daphnia magna в присутствии первичных и состаренных PE-MNP, а также общую абсорбцию бензалкония хлорида частицами PE-MNP. Авторы обнаружили, что длина алкильных цепей, а также возраст и пористость PE-MNP играли важную роль в адсорбции бензалкония хлорида и, как следствие, его токсичности в отношении D. magna. Хотя мы не наблюдали какого-либо снижения эффективности бензалкония хлорида в присутствии PE-MNP, в будущих исследованиях стоит учитывать фактор возраста и износа MNP.

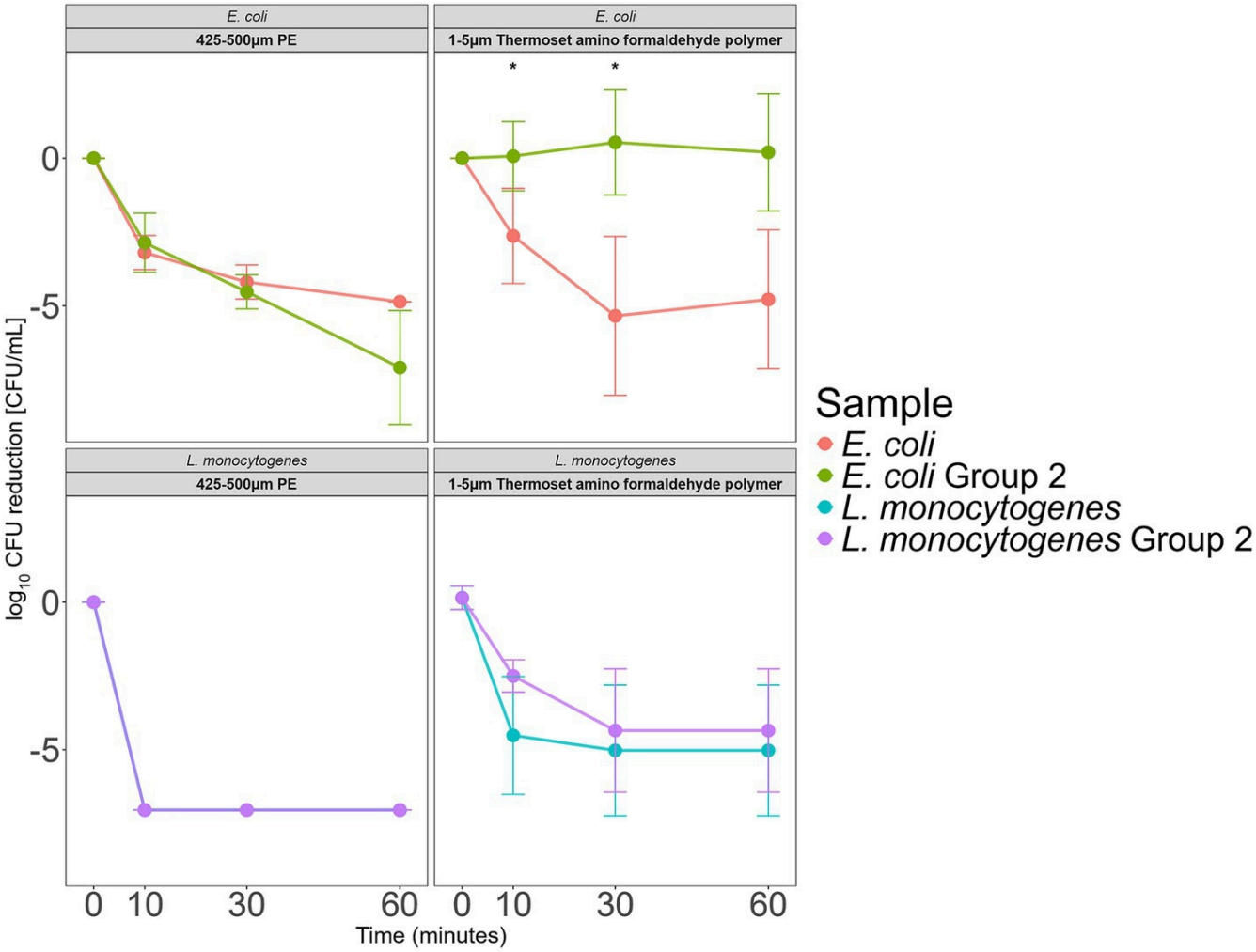


Рисунок 4 Влияние бензалкония хлорида на рост бактерий в присутствии микропластика. Бактерии подвергали воздействию 0.001% бензалкония хлорида с отбором проб через 0, 10, 30 и 60 мин. В эксперименте использовали два различных вида: Escherichia coli (MG 1655) и Listeria monocytogenes (EGDe). Оба вида тестировали отдельно и в присутствии PE или TAFP. Точки представляют собой среднее снижение $\log_{10}$ КОЕ (КОЕ/мл) после вычитания начальной концентрации бактерий и соответствующей контрольной концентрации в каждой временной точке. Планки погрешностей указывают стандартное отклонение (SD). Размеры выборки: Escherichia coli (PE: n = 3, TAFP: n = 6), Listeria monocytogenes (PE: n = 3, TAFP: n = 6). Статистически значимые различия между культурами определяли с использованием критерия суммы рангов Уилкоксона с поправкой Бонферрони (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ и *** $p < 0.001$).

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Time (minutes) — время в минутах; Sample — образец; CFU/mL — КОЕ/мл. По вертикали — изменение числа КОЕ в логарифмической шкале с поправками из подписи авторов. Group 2 — бактерии, смешанные с пластиком незадолго до обработки; название вида без Group 2 — контроль без пластика. PE — полиэтилен; Thermoset amino formaldehyde polymer — TAFP. Верхний ряд — E. coli, нижний — L. monocytogenes. Величины концентрации и условия относятся к этому эксперименту.

3.3 PE и TAFP обеспечивают защиту от УФ-излучения

Чтобы проверить эффективность УФ-излучения как метода дезинфекции в присутствии MNP, мы подвергли группу 1, группу 2 и бактериальные контроли 60 мин УФ-обработке и сравнили их с индивидуальными контролями из необработанных образцов тех же трех групп.

В случае E. coli УФ-обработка образцов без MNP обеспечила снижение на 4.7–7.3 $\log_{10}$, что демонстрирует эффективность данной обработки (рисунки 5A,B). Напротив, присутствие MNP значительно снижало эффективность УФ-обработки. Независимо от типа пластика, MNP в группе 1 и

группе 2 уменьшали снижение $\log_{10}$ E. coli при УФ-обработке по сравнению с контрольной группой, при этом уровни бактерий оставались практически неизменными (рисунки 5A,B; дополнительная таблица 5). Эти результаты хорошо согласуются с предыдущими исследованиями, показавшими, что микропластик значительно снижал эффективность дезинфекции ультрафиолетом и хлором при очистке воды и сточных вод с использованием E. coli в качестве индикаторного штамма (15, 37).

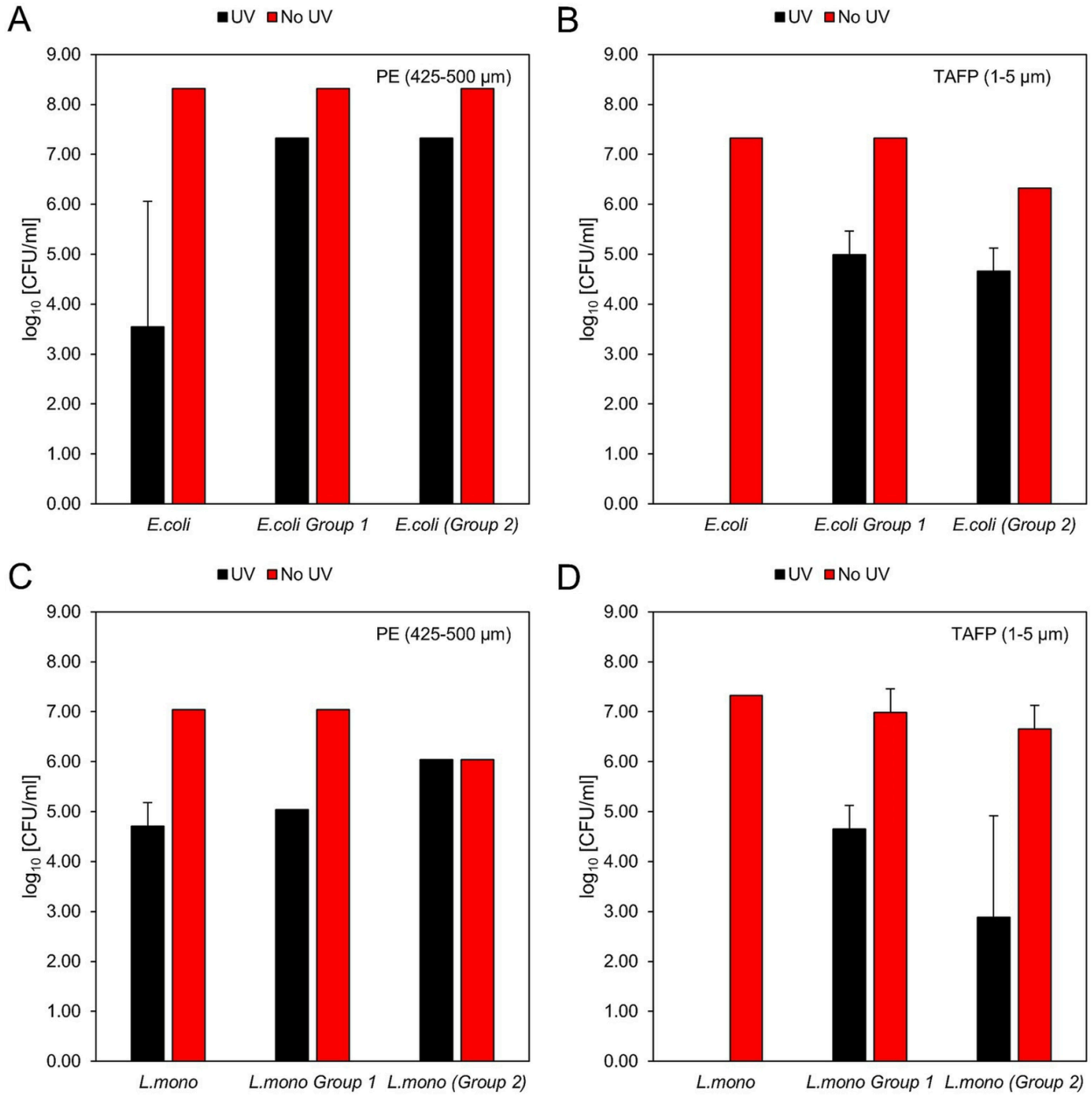


Рисунок 5 Влияние УФ-излучения на рост Escherichia coli (MG 1655) (A и B) и Listeria monocytogenes (EGDe) (C и D) в присутствии микропластика. Бактерии, высушенные на металлических пластинах, подвергали воздействию УФ-излучения в течение 1 ч. Escherichia coli тестировали отдельно и в присутствии MNP. Группа 1 представляет собой Escherichia coli, которые инкубировали с микропластиком в течение ночи, в то время как Группа 2 представляет собой Escherichia coli, которые подвергались воздействию микропластика лишь кратковременно перед УФ-облучением. Столбцы отражают концентрации бактерий [$\log_{10}$(КОЕ/мл)], измеренные после 1 ч воздействия УФ-излучения, тогда как контрольные образцы с пометкой «No UV» подвергались воздействию дневного света. Планки погрешностей указывают стандартное отклонение (SD). Размеры выборки: Escherichia coli (n = 3 для каждого условия), Listeria monocytogenes (n = 3 для каждого условия).

Как читать рисунок · редакционное пояснение

UV (чёрные столбцы) — УФ-облучение; No UV (красные) — без УФ-облучения, при дневном свете. По вертикали — $\log_{10}$ концентрации бактерий в КОЕ/мл, а не логарифмическое снижение. Group 1 — совместная ночная инкубация с пластиком; Group 2 — кратковременное смешивание перед обработкой; название вида без группы — бактерии без пластика. A и B — E. coli, C и D — L. monocytogenes (сокращено L. mono). PE — полиэтилен, TAFP — термореактивный аминоформальдегидный полимер; µm — мкм.

Результаты для L. monocytogenes подтверждают эти общие выводы. Как и в случае с E. coli, в контроле наблюдалось снижение на 2.3–7.3 $\log_{10}$, а также снижение эффективности в присутствии

TAFP для обеих групп. Интересно, что в случае с PE, в то время как Группа 2 L. monocytogenes совсем не подавлялась УФ-излучением, в Группе 1 и бактериальном контроле наблюдалось снижение на 2 $\log_{10}$, аналогично контрольной группе без PE (Рисунки 5C,D; Дополнительная таблица 6). Предыдущие исследования показывают, что MP и ассоциированные с MP биопленки могут влиять на эффективность процессов УФ-дезинфекции питьевой воды, главным образом за счет экранирования бактерий, агрегированных с MP, от воздействия УФ-излучения (37, 38), и именно этот механизм, вероятно, объясняет эффекты, наблюдаемые в данном исследовании. Однако выраженность этого экранирования, по-видимому, зависит как от типа MP, так и от вида бактерий. Хотя объем литературных данных остается ограниченным, в одном исследовании сообщалось, что УФ-инактивация в воде варьировала в зависимости от пластика и вида бактерий: на PVC полирезистентная E. coli инактивировалась быстрее, чем энтерококки, тогда как на PE у E. coli наблюдалась незначительная инактивация или ее отсутствие, а энтерококки инактивировались медленнее, чем на PVC (37). Эти результаты подчеркивают, что как тип полимера, так и свойства бактерий могут модулировать эффективность УФ-дезинфекции и что будущие исследования должны включать более разнообразный набор видов бактерий, MP и сред дезинфекции (например, питьевую воду и поверхности) для совершенствования управления микробиологической безопасностью и нормативно-правовой базы в отношении загрязнения MP.

4 Заключение

Микро- и нанопластик (MNP) всё шире распространяется в окружающей среде на протяжении десятилетий и в настоящее время признан одним из основных загрязнителей, вызывающих обеспокоенность в природных и городских условиях, включая сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. Ранее исследования были сосредоточены на прямых угрозах для здоровья и на MNP как переносчиках микробных биопленок. Настоящее исследование является первым, предоставившим экспериментальные доказательства того, что MNP в высоких концентрациях напрямую влияют на эффективность методов дезинфекции, рутинно используемых в пищевой промышленности при мойке поверхностей. Результаты показывают, что эффективность УФ-дезинфекции снижается, тогда как термическая инактивация остается неизменной. При химической дезинфекции влияние оказывается на определенные классы биоцидов, при этом тип пластика играет решающую роль из-за адсорбции биоцидов на MNP, тогда как видовые различия также могут вносить свой вклад. В целом, данное исследование предоставляет первые доказательства неблагоприятного воздействия на методы дезинфекции в пищевой промышленности и подчеркивает необходимость более масштабных исследований, изучающих более широкий спектр MNP, включая различные типы полимеров, размеры, концентрации и формы, а также дополнительные виды бактерий (особенно активно образующих биопленки), состояние биопленки и химические дезинфицирующие средства. Кроме того, анализ степени изменения эффективности дезинфицирующих средств и лежащего в его основе механизма важен для понимания потенциальных рисков в повседневных условиях. Для точной оценки естественных условий крайне важно изучить и выявить эффекты микропластика в концентрациях наихудшего сценария, а также проверить, применимы ли эти концепции к концентрациям, релевантным для окружающей среды. Более того, экранирующий эффект MNP в отношении микроорганизмов указывает на то, что загрязнение микропластиком и процедуру дезинфекции необходимо тщательно учитывать не только в пищевой промышленности, но и в других секторах со строгими гигиеническими требованиями (например, в здравоохранении).

Благодарности

Авторы выражают признательность за финансовую поддержку Федеральному министерству труда и экономики Австрии (Austrian Federal Ministry of Labour and Economy), Национальному фонду

исследований, технологий и развития (National Foundation for Research, Technology and Development) и Исследовательской ассоциации Кристиана Допплера (Christian Doppler Research Association).

Редактор: Maryam Salehi, Университет Миссури (The University of Missouri), США

Рецензенты: Iriani Rodrigues Maldonade, Бразильская корпорация сельскохозяйственных исследований (EMBRAPA), Бразилия; Marcia M. English, Университет Святого Франциска Ксаверия (St. Francis Xavier University), Канада

Заявление о доступности данных

Наборы данных, представленные в настоящем исследовании, можно найти в онлайн-репозиториях. Названия репозитория/репозиториев и идентификационный номер (номера) доступа можно найти по адресу: https://doi.org/10.5281/zenodo.18641889.

Вклад авторов

TM: написание — первоначальный вариант, курирование данных, концептуализация, визуализация, исследование, методология, написание — рецензирование и редактирование, формальный анализ. NaG: исследование, написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный вариант. NiG: написание — первоначальный вариант, курирование данных. LP: написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный вариант, исследование. CZ: методология, концептуализация, руководство, написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный вариант, ресурсы. PM-M: методология, написание — первоначальный вариант, руководство, написание — рецензирование и редактирование, концептуализация, ресурсы, привлечение финансирования.

Конфликт интересов

Автор(ы) заявил(и), что данная работа проводилась при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Заявление об использовании генеративного ИИ

Автор(ы) заявил(и), что генеративный ИИ не использовался при создании данной рукописи.

Любой альтернативный текст (alt text), представленный к рисункам в этой статье, был сгенерирован издательством Frontiers с помощью искусственного интеллекта, при этом были предприняты разумные усилия для обеспечения точности, включая проверку авторами, где это возможно. Если вы обнаружите какие-либо неточности, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Примечание издателя

Все утверждения, высказанные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают позицию аффилированных с ними организаций, а также издателя, редакторов и рецензентов. Издатель не гарантирует и не одобряет какой-либо продукт, который может оцениваться в этой статье, или какие-либо заявления, которые могут быть сделаны его производителем.

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в сети Интернет по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2026.1812387/full#supplementary-material

Финансирование

Авторы заявили о получении финансовой поддержки для выполнения этой работы и/или её публикации. Исследование было финансово поддержано Федеральным министерством труда и экономики Австрии, Национальным фондом исследований, технологий и развития и Исследовательской ассоциацией имени Кристиана Доплера.

Литература

1. 1.Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council Framework for Community action in the field of marine Environmental Policy, Pub. L. No. L 164/19(2008). Available online at: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
2. 2.ThompsonRC Courtene-JonesW BoucherJ PahlS RaubenheimerK KoelmansAA. Twenty years of microplastic pollution research-what have we learned? Science. (2024) 386:eadl2746. doi: 10.1126/science.adl2746, 39298564 DOI
3. 3.WHO. Dietary and Inhalation Exposure to Nano- and Microplastic Particles and Potential Implications for Human Health. (1st Edn.) ed. Geneva: World Health Organization (2022). p. 154.
4. 4.NawabA AhmadM KhanMT NafeesM Khanl Ihsanullahl. Human exposure to microplastics: a review on exposure routes and public health impacts. J Hazard Mater Adv. (2024) 16:100487. doi: 10.1016/j.hazadv.2024.100487 DOI
5. 5.MamunAA PrasetyaTAE DewiIR AhmadM. Microplastics in human food chains: food becoming a threat to health safety. Sci Total Environ. (2023) 858:159834. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.15983436461575 DOI
6. 6.JadhavEB SankhlaMS BhatRA BhagatDS. Microplastics from food packaging: an overview of human consumption, health threats, and alternative solutions. Environ Nanotechnol Monit Manag. (2021) 16:100608. doi: 10.1016/j.enmm.2021.100608 DOI
7. 7.ZhaoX ZhouY LiangC SongJ YuS LiaoG . Airborne microplastics: occurrence, sources, fate, risks and mitigation. Sci Total Environ. (2023) 858:159943. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.159943, 36356750 DOI
8. 8.SüssmannJ KrauseT FischerEK WalzE GreinerR RohnS . Microplastics in fresh and processed seafood – a survey of products sold in Germany. Food Control. (2026) 179:111565. doi: 10.1016/j.foodcont.2025.111565 DOI
9. 9.GuneR MartinA. Microplastics in our diet: a review of food source contamination. Food Control. (2025) 178:111486. doi: 10.1016/j.foodcont.2025.111486 DOI
10. 10.NcubeLK UdeAU OgunmuyiwaEN ZulkifliR BeasIN. An overview of plastic waste generation and management in food packaging industries. Recycling. (2021) 6:12. doi: 10.3390/recycling6010012 DOI
11. 11.OperatoL PanzeriA MasoeroG GalloA GomesL HamdW. Food packaging use and post-consumer plastic waste management: a comprehensive review. Front Food Sci Technol. (2025) 5:1520532. doi:

10.3389/frfst.2025.1520532 DOI

12. 12.ZimmermannL GeuekeB ParkinsonLV SchürC WagnerM MunckeJ. Food contact articles as source of micro- and nanoplastics: a systematic evidence map. npj Sci Food. (2025) 9:111. doi: 10.1038/s41538-025-00470-3, 40562768 PMC12198380 DOI
13. 13.BintsisT. Foodborne pathogens. AIMS Microbiology. (2017) 3:529–63. doi: 10.3934/microbiol.2017.3.529, 31294175 PMC6604998 DOI
14. 14.ZettlerER MincerTJ Amaral-ZettlerLA. Life in the "plastisphere": microbial communities on plastic marine debris. Environ Sci Technol. (2013) 47:7137–46. doi: 10.1021/es401288x23745679 DOI
15. 15.ShenM ZengZ LiL SongB ZhouC ZengG . Microplastics act as an important protective umbrella for bacteria during water/wastewater disinfection. J Clean Prod. (2021) 315:128188. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128188 DOI
16. 16.ShuklaS KhanR VagliasindiFGA KorshinGV RoccaroP. Effects of microplastics on water disinfection and formation of disinfection by-products. Curr Opin Environ Sci Health. (2025) 46:100632. doi: 10.1016/j.coesh.2025.100632 DOI
17. 17.RahmanMA AkterS MdA ChowdhuryMAH YoonHJ HaS-D. Biofilm-microplastic interactions in food safety: mechanisms, risks, and control strategies. Crit Rev Food Sci Nutr. (2025) 65:9092–110. doi: 10.1080/10408398.2025.251782540624943 DOI
18. 18.AmeliaTSM KhalikWMAWM OngMC ShaoYT PanH-J BhubalanK. Marine microplastics as vectors of major ocean pollutants and its hazards to the marine ecosystem and humans. Prog Earth Planet Sci. (2021) 8:12. doi: 10.1186/s40645-020-00405-4 DOI
19. 19.KaurK ReddyS BaratheP OakU ShriramV KharatSS . Microplastic-associated pathogens and antimicrobial resistance in environment. Chemosphere. (2022) 291:133005. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.133005, 34813845 DOI
20. 20.NajahiH BanniM NakadM AbboudR AssafJC OperatoL . Plastic pollution in food packaging systems: impact on human health, socioeconomic considerations and regulatory framework. J Hazard Mater Adv. (2025) 18:100667. doi: 10.1016/j.hazadv.2025.100667 DOI
21. 21.DoriehA Farajollah PourM Ghafari MovahedS PizziA Pouresmaeel SelakjaniP Valizadeh KiamahallehM . A review of recent progress in melamine-formaldehyde resin based nanocomposites as coating materials. Prog Org Coat. (2022) 165:106768. doi: 10.1016/j.porgcoat.2022.106768 DOI
22. 22.ZhengL TangZ LiangY YangH SongJ WeiN . Investigation of novel thermosetting amino resins based monomethylolurea, glyoxal and tannin. Ind Crop Prod. (2024) 210:118092. doi: 10.1016/j.indcrop.2024.118092 DOI
23. 23.KirsteinIV WichelsA GullansE KrohneG GerdtsG. The Plastisphere - uncovering tightly attached plastic "specific" microorganisms. PLoS One. (2019) 14:e0215859. doi: 10.1371/journal.pone.0215859, 31013334 PMC6478340 DOI
24. 24.Hazards EPoBKoutsoumanisK AllendeA BoltonD Bover-CidS ChemalyM . Inactivation of indicator microorganisms and biological hazards by standard and/or alternative processing methods in category 2 and 3 animal by-products and derived products to be used as organic fertilisers and/or soil improvers. EFSA J. (2021) 19:e06932. doi: 10.2903/j.efsa.2021.693234900004 PMC8638561 DOI
25. 25.Perez-RodriguezM Lopez CaboM Balsa-CantoE GarciaMR. Mechanisms of Listeria monocytogenes disinfection with Benzalkonium chloride: from molecular dynamics to kinetics of time-kill curves. Int J Mol Sci. (2023) 24:12132. doi: 10.3390/ijms241512132, 37569507 PMC10418441 DOI

26. 26.WangCJ ChangT YangH CuiM. Antibacterial mechanism of lactic acid on physiological and morphological properties of Salmonella Enteritidis, Escherichia coli and Listeria monocytogenes. Food Control. (2015) 47:231–6. doi: 10.1016/j.foodcont.2014.06.034 DOI

27. 27.KowalskiWJ. Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook: UVGI for air and surface Disinfection, vol. xvii Heidelberg; New York: Springer-Verlag (2009). p. 501.

28. 28.VoglauerEM AlteioLV PracserN ThalguterS QuijadaNM WagnerM . Listeria monocytogenes colonises established multispecies biofilms and resides within them without altering biofilm composition or gene expression. Microbiol Res. (2025) 292:127997. doi: 10.1016/j.micres.2024.12799739700628 DOI

29. 29.DinnoA. dunn.test: Dunn's test of multiple comparisons using rank sums (Version 1.4.1) [R package]. (2026). doi: 10.32614/CRAN.package.dunn.test DOI

30. 30.WickhamH SievertC. ggplot2: Elegant graphics for data analysis (2nd ed.). Springer (2016). doi: 10.1007/978-3-319-24277-4 DOI

31. 31.PedersenTL. Patchwork: The Composer of Plots. (Version 1.3.2) [Computer software]. (2025). doi: 10.32614/CRAN.package.patchwork DOI

32. 32.WickhamH HenryL PedersenTL LucianiTJ DecordeM LiseV. svglite: An 'SVG' graphics device (Version 2.2.2) [Computer software]. (2025). doi: 10.32614/CRAN.package.svglite DOI

33. 33.LuJ YuZ NgiamL GuoJ. Microplastics as potential carriers of viruses could prolong virus survival and infectivity. Water Res. (2022) 225:119115. doi: 10.1016/j.watres.2022.119115, 36137436 DOI

34. 34.MorescoV CharatzidouA OliverDM WeidmannM Matallana-SurgetS QuilliamRS. Binding, recovery, and infectiousness of enveloped and non-enveloped viruses associated with plastic pollution in surface water. Environmental Pollution. (2022) 308:119594. doi: 10.1016/j.envpol.2022.119594, 35680062 DOI

35. 35.MaginaS SantosMD FerraJ CruzP PortugalI EvtuguinD. High pressure laminates with antimicrobial properties. Materials. (2016) 9:100. doi: 10.3390/ma9020100, 28787897 PMC5456506 DOI

36. 36.KimTK JangM HwangYS. Adsorption of benzalkonium chlorides onto polyethylene microplastics: mechanism and toxicity evaluation. J Hazard Mater. (2022) 426:128076. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.128076, 34952503 DOI

37. 37.ManoliK NaziriA TtofiI MichaelC AllanIJ Fatta-KassinosD. Investigation of the effect of microplastics on the UV inactivation of antibiotic-resistant bacteria in water. Water Res. (2022) 222:118906. doi: 10.1016/j.watres.2022.118906, 35914503 DOI

38. 38.LuoY. Y. WanX. WangJ. C. LiuC. A comprehensive review of microplastics in drinking water: occurrence, treatment removal, biofilm interactions, and associated risks. Chem Eng Sci (2026) 330.ARTN:123956. Doi:10.1016/j.ces.2026.123956 DOI

Источник: Bacterial-microplastic interaction can affect disinfection efficiency of methods routinely used in the food industry. Frontiers in Nutrition, 19 августа 2026. DOI: 10.3389/fnut.2026.1812387.

Авторы: Tea Movsesijan, Natalie Gawin, Nina Gruber, Leon Ploszczanski, Christian Zafiu, Patrick Mikuni-Mester.

© 2026 Movsesijan, Gawin, Gruber, Ploszczanski, Zafiu and Mikuni-Mester. Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Изменения: перевод и оформление; редакционные пояснения выделены отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов или журнала.